Análise do Impacto de um Pré-Processamento Simétrico $O(n)$ na Redução de Inversões e Eficiência de Algoritmos de Ordenação

Samuel da Penha Nascimento [1], **Francisco das Chagas Rocha** [1]

[1]Coordenação do Curso de Sistemas de Computação, Universidade Estadual do Piauí
Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira
Parnaíba, Piauí - Brasil

samuelpnascimentodev@gmail.com, rocha@phb.uespi.br

Abstract. *Quadratic algorithms are useful in resource-constrained systems, yet sensitive to input inversions. However, the efficacy of reducing these inversions via preprocessing across different algorithm classes remains poorly explored. This paper evaluates the impact of inversion preprocessing on adaptive and non-adaptive algorithms. To this end, eight methods were compared across ten input topologies with vectors of up to* 10^7 *elements. Preprocessing reduced up to 62% of inversions in unaligned inputs and 100% in aligned ones, yielding speedups of up to* $\times 2,280$ *in adaptive methods, while degrading Quicksort and remaining inferior to standard algorithms on random inputs.*

Resumo. *Algoritmos quadráticos são úteis em sistemas com recursos restritos, porém sensíveis às inversões na entrada. Todavia, a eficácia de reduzir essas inversões via pré-processamento em diferentes classes de algoritmos é pouco explorada. Este artigo avalia o impacto do pré-processamento de inversões em algoritmos adaptativos e não adaptativos. Para tanto, compararam-se oito métodos em dez topologias de entrada com vetores de até* 10^7 *elementos. O pré-processamento reduziu até 62% das inversões em entradas desalinhadas e 100% nas alinhadas, gerando speedups de até* $\times 2.280$ *em métodos adaptativos, mas degradando o Quicksort e mantendo-se inferior aos algoritmos padrão em entradas aleatórias.*

1. Introdução

A ordenação de dados é uma operação fundamental na Ciência da Computação, sendo essencial em sistemas de busca, bancos de dados e aplicações em tempo real [Knuth 1973, Sedgewick and Wayne 2011]. Embora métodos com complexidade assintótica $O(n \log n)$, como Merge Sort e Quicksort, sejam preferíveis para o tratamento de grandes volumes de dados, algoritmos de natureza quadrática $O(n^2)$, como Insertion Sort, Selection Sort e Bubble Sort, permanecem relevantes em cenários específicos [Cormen et al. 2022]. Essa permanência está relacionada à simplicidade estrutural, ao baixo consumo de memória por operarem *in-place* e à eficiência prática em conjuntos de dados pequenos ou parcialmente ordenados [Cormen et al. 2022, Ziviani 2021].

A eficiência prática de um algoritmo de ordenação, entretanto, não depende exclusivamente de sua complexidade assintótica, sendo também influenciada pelas propriedades da sequência de entrada [Estivill-Castro and Wood 1992]. Nesse contexto, a inversão, definida como um par de elementos que satisfaz $A[i] > A[j]$ para $i < j$, constitui uma medida quantitativa do grau de desordem de um arranjo [Knuth 1973, Mannila 1985]. O número de inversões permite caracterizar diferentes níveis de ordenação prévia (*presortedness*), uma vez que sequências com maior quantidade de inversões apresentam maior desordem em relação à ordem final [Mannila 1985]. Essa característica pode influenciar significativamente o custo de execução de determinados algoritmos, especialmente daqueles cuja quantidade de operações depende do grau de desordem da entrada [Estivill-Castro and Wood 1992].

Apesar dessa relação entre desordem da entrada e custo de execução, algoritmos quadráticos podem apresentar baixa capacidade de adaptação às condições iniciais dos dados [Mannila 1985, Estivill-Castro and Wood 1992]. Em particular, entradas com elevada quantidade de inversões podem aumentar o número de movimentações necessárias durante a ordenação, contribuindo para a degradação do desempenho de métodos como o Insertion Sort [Cormen et al. 2022]. Nesse cenário, uma etapa preliminar capaz de reduzir a desordem da entrada pode diminuir o trabalho realizado posteriormente pelo algoritmo de ordenação.

A relevância deste estudo está na investigação de uma estratégia capaz de melhorar o comportamento prático de algoritmos de ordenação sem modificar sua estrutura fundamental ou introduzir elevado custo computacional adicional. A redução do grau de desordem antes da ordenação principal pode diminuir o número de operações realizadas em entradas desfavoráveis, especialmente em métodos sensíveis à quantidade de inversões [Estivill-Castro and Wood 1992, Hwang et al. 2000]. Além disso, o estudo contribui para a análise de algoritmos adaptativos ao investigar as condições nas quais o custo do pré-processamento é compensado pela redução do trabalho realizado durante a ordenação [Mannila 1985, Hwang et al. 2000].

Formalmente, denota-se por C_{original} o custo computacional temporal da ordenação direta da entrada. Ao introduzir o pré-processamento simétrico com custo C_{pre}, o algoritmo de ordenação subsequente passa a atuar sobre um vetor modificado, despendendo um tempo reduzido C_{sort}. O objetivo deste trabalho é propor, implementar e avaliar um algoritmo simétrico de pré-processamento de baixo custo $O(n)$, projetado para reduzir o número de inversões de um vetor de entrada. Busca-se verificar experimentalmente se a abordagem híbrida apresenta maior eficiência temporal que a aplicação direta dos algoritmos convencionais, identificando rigorosamente as condições teóricas e práticas nas quais a condição $C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}} < C_{\text{original}}$ é satisfeita. A comparação é estendida aos ordenadores gerais mais rápidos disponíveis (`sort_unstable`/`sort`) e à detecção de runs $O(n)$ com reversão; uma teoria fechada do valor esperado de redução permanece como trabalho futuro.

Para avaliar a eficácia do pré-processamento proposto, realizou-se um estudo experimental com uma implementação em Rust. A abordagem foi submetida a benchmarks automatizados contra algoritmos de ordenação consolidados na literatura e os ordenadores de propósito geral do estado da arte. A avaliação abrangeu vetores sintéticos sob variados níveis de inversão — do pior caso a topologias adversariais —

bem como dados de um cenário real.

Este artigo está estruturado em seis seções, além desta introdução. A Seção 2 apresenta o Referencial Teórico. A Seção 3 descreve os Métodos e Técnicas da Pesquisa, a formalização do algoritmo de pré-processamento proposto, dos algoritmos de ordenação avaliados e os procedimentos experimentais. A Seção 4 apresenta e discute os resultados obtidos. A Seção 5 apresenta as Considerações Finais. Por fim, a Seção 6 declara o uso de Inteligência Artificial e a Seção 7 disponibiliza o repositório da pesquisa.

2. Referencial Teórico

Nesta seção, são apresentados os fundamentos teóricos necessários à compreensão da pesquisa, abrangendo o conceito de inversões como medida de desordem, os princípios da ordenação adaptativa e as características dos algoritmos avaliados, contemplando métodos quadráticos e quasilineares. Em seguida, são discutidos o conceito de pré-processamento, os princípios do Pré-processamento Simétrico e sua finalidade na redução de inversões, além dos trabalhos relacionados que fundamentam teoricamente a abordagem adotada e situam a contribuição desta pesquisa no contexto da literatura. Esses fundamentos estabelecem as bases para compreender a relação entre a estrutura da entrada, o comportamento dos algoritmos de ordenação e os efeitos esperados da aplicação do pré-processamento proposto.

2.1. Inversões, Ordenação Adaptativa e Algoritmos Avaliados

A eficiência prática dos algoritmos de ordenação tradicionais frequentemente depende da disposição inicial dos elementos no conjunto de dados de entrada [Cormen et al. 2022, Estivill-Castro and Wood 1992]. Para formalizar e quantificar o grau de desordem de uma sequência, utiliza-se classicamente o conceito de *inversão* [Knuth 1973]. Dado um vetor a composto por n elementos, uma inversão é definida formalmente como um par de índices (i, j) tal que $i < j$ e $a[i] > a[j]$ [Knuth 1973, Sedgewick and Wayne 2011]. O número total de inversões I constitui uma medida do grau de desordem da entrada e está diretamente relacionado ao esforço necessário para ordená-la por meio de operações locais [Mannila 1985].

A relação entre o volume de inversões I e a complexidade de execução dá origem à propriedade de *adaptabilidade* em algoritmos de ordenação [Estivill-Castro and Wood 1992]. Um algoritmo é considerado adaptativo quando sua complexidade temporal melhora sensivelmente na presença de um ordenamento prévio parcial na entrada [Mannila 1985]. Um exemplo clássico é o *Insertion Sort*, cuja execução consome $O(n + I)$ operações. Em um vetor estritamente ordenado ($I = 0$), o algoritmo atinge tempo linear $O(n)$, enquanto, no pior caso ($I = O(n^2)$), degrada para tempo quadrático [Cormen et al. 2022, Knuth 1973].

Para avaliar o impacto do pré-processamento simétrico sobre diferentes paradigmas de ordenação, selecionou-se um conjunto representativo de algoritmos com características distintas quanto à complexidade temporal, adaptabilidade e sensibilidade à ordem inicial dos elementos. A seleção foi realizada de modo a contemplar tanto algoritmos cuja eficiência pode ser diretamente influenciada pela quantidade de desordem presente na entrada quanto métodos cujo comportamento é menos dependente dessa propriedade.

No grupo de algoritmos com complexidade temporal quadrático $O(n^2)$ no pior caso, foram avaliados o *Bubble Sort*, o *Insertion Sort* e o *Selection Sort* [Cormen et al. 2022]. Os dois primeiros apresentam comportamento adaptativo, reduzindo o número de operações conforme o grau de ordenamento prévio da entrada [Estivill-Castro and Wood 1992], o que os torna relevantes para analisar os impactos da redução de inversões. Em contrapartida, o *Selection Sort* é não adaptativo e mantém um número fixo de comparações independentemente da configuração inicial [Estivill-Castro and Wood 1992], servindo como contraponto aos algoritmos sensíveis ao pré-processamento.

No grupo dos algoritmos de complexidade quasilinear, foram avaliados o *Merge Sort*, cuja complexidade temporal é $O(n \log n)$, e o *Quicksort*, cujo desempenho médio é $O(n \log n)$, embora seu pior caso assintótico seja $O(n^2)$ [Cormen et al. 2022]. A inclusão desses métodos permite verificar se os efeitos observados nos algoritmos quadráticos permanecem relevantes quando o custo assintótico da ordenação é inferior. Dessa forma, o experimento não se restringe a algoritmos diretamente relacionados à contagem de inversões, permitindo analisar também a influência do pré-processamento em métodos cuja estratégia de ordenação apresenta características distintas.

Assim, o conjunto avaliado contempla três dimensões relevantes para a análise experimental: algoritmos quadráticos adaptativos (*Bubble Sort* e *Insertion Sort*), um algoritmo quadrático não adaptativo (*Selection Sort*) e algoritmos quasilineares baseados em estratégias distintas de ordenação (*Merge Sort* e *Quicksort*). Essa composição permite verificar não apenas se o pré-processamento simétrico reduz a quantidade de inversões da entrada, mas também em que medida essa redução se converte em ganhos de desempenho para algoritmos com diferentes graus de dependência em relação à ordem inicial dos dados.

2.2. Pré-Processamento Simétrico

O conceito de pré-processamento, no contexto do projeto e análise de algoritmos, refere-se a uma etapa preliminar de transformação ou reestruturação dos dados de entrada realizada antes da execução do algoritmo principal [Cormen et al. 2022]. O propósito dessa fase preparatória é alterar a disposição ou as propriedades da instância do problema, tornando a resolução subsequente mais simples ou computacionalmente mais eficiente. De forma conceitual e intuitiva, o pré-processamento atua de maneira análoga à organização prévia de um ambiente ou material de trabalho antes da execução de uma tarefa complexa: embora a etapa de preparação exija um custo computacional inicial, a redução no esforço exigido no processamento principal compensa esse investimento prévio.

Para que uma etapa de pré-processamento seja viável em problemas de ordenação, seu custo temporal deve ser estritamente dominado pela complexidade do algoritmo de ordenação que o sucede [Cormen et al. 2022, Sedgewick and Wayne 2011]. Dessa forma, um pré-processamento ideal deve apresentar complexidade temporal linear $O(n)$, garantindo que o *overhead* introduzido seja assintoticamente desprezível em relação ao custo total da ordenação — seja em algoritmos quasilineares $O(n \log n)$ no caso médio ou quadráticos $O(n^2)$ no pior caso [Knuth 1973].

Especificamente nesta pesquisa, a etapa de pré-processamento é denominada

simétrica por aplicar uma varredura bidirecional e espelhada a partir das extremidades do vetor. Essa reestruturação visa reduzir o número total de inversões I da entrada ao mover elementos discrepantes para posições mais próximas de seus destinos finais em um único passe de complexidade $O(n)$. Como resultado, ao fornecer uma estrutura parcialmente reordenada para os algoritmos subsequentes, busca-se mitigar o número de comparações e trocas operadas tanto por métodos adaptativos quanto por métodos não adaptativos.

2.3. Trabalhos Relacionados

A literatura apresenta diferentes abordagens para caracterizar o grau de ordenação de uma sequência e explorar essa informação no processo de ordenação. O trabalho seminal de Mannila [Mannila 1985] teve como objetivo definir conceitualmente a pré-ordenação e estabelecer medidas formais capazes de quantificar a desordem em sequências de dados. Para alcançar essa formulação, o autor utilizou um método analítico-dedutivo para propor propriedades axiomáticas gerais sobre medidas de desordem, introduzindo o conceito de algoritmo ótimo em relação a uma medida específica e tomando o número de inversões, $Inv(X)$, como métrica central. Como resultado, o estudo demonstrou formalmente que o *Insertion Sort* é um algoritmo ótimo para três medidas naturais de pré-ordenação, estabelecendo os fundamentos teóricos para a análise de complexidade de algoritmos adaptativos. O trabalho foi apresentado no ICALP em 1984 e posteriormente expandido para publicação no *IEEE Transactions on Computers* [Mannila 1985].

Em uma abordagem voltada a transformações preliminares, Hwang, Yang e Yeh [Hwang et al. 2000] investigaram o impacto de etapas de *presorting* sob a perspectiva do caso médio. Os autores empregaram uma metodologia analítica combinatória para modelar a variação na estatística de inversões após a execução de passadas iniciais de algoritmos como *Shellsort* e *Quicksort*. Como resultado, obtiveram expressões em forma fechada para a esperança e a variância da redução de inversões, além de derivar suas respectivas funções geradoras. Sob essa perspectiva analítica, deduz-se que a esperança da redução no pré-processamento simétrico em entradas aleatórias é $\mathbb{E}[\Delta I] = n^2/12 + O(n)$, justificando empiricamente a redução obtida de $45,19\%$, na qual ajustes adjacentes complementam o termo de primeira ordem.

Estudos mais recentes aprofundam essa interface entre adaptatividade e eficiência no hardware. Edelkamp e Weiss [Edelkamp and Weiß 2016] objetivaram mitigar a degradação causada por falhas de predição de desvio no Quicksort tradicional. Para isso, os autores desenvolveram o algoritmo *BlockQuicksort*, cuja metodologia reorganiza o particionamento em blocos para transformar desvios condicionais em operações por máscaras de bits. Como resultado, obtiveram uma aceleração substancial na ordenação, fornecendo fundamentação para a hipótese de degradação por falhas de predição observada neste trabalho no *Selection Sort* e Quicksort. Por sua vez, Auger et al. [Auger et al. 2018] tiveram como objetivo determinar a complexidade de pior caso do *Timsort*; para isso, empregaram provas de indução e testes empíricos em sequências com blocos ordenados (*runs*). Como resultado, demonstraram a eficiência assintótica e as garantias de estabilidade do algoritmo em bibliotecas padrão de linguagens modernas.

Diferenciando-se das abordagens mapeadas na literatura, este trabalho objetiva avaliar uma heurística de Pré-processamento Simétrico projetada para a mitigação direta de inversões em tempo linear $O(n)$, investigando suas implicações teóricas e práticas. A metodologia desenvolvida estabelece um arcabouço experimental que integra a detecção de *runs* como *baseline* competitivo e submete a técnica proposta a ensaios empíricos em dez topologias de entrada com variações no grau de ordenação. Como contribuição e proposta de análise, a pesquisa delimita o escopo de aplicabilidade do pré-processamento ao isolar os cenários em que o ganho pela redução de inversões supera os custos de instrução e de predição de desvios, fornecendo uma caracterização sistemática do comportamento de algoritmos adaptativos e não adaptativos sob essa intervenção preliminar.

3. Métodos e Técnicas da Pesquisa

A presente pesquisa é classificada, quanto à sua natureza, como aplicada, pois gera conhecimentos voltados à aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos [Gil 2019]. Nesse contexto, o estudo avalia um pré-processamento simétrico de baixo custo, capaz de reduzir o impacto das inversões presentes nas entradas e de melhorar o desempenho de algoritmos de ordenação, contribuindo diretamente para a eficiência de sistemas computacionais.

Quanto à abordagem, a pesquisa é classificada como quantitativa, uma vez que se fundamenta na coleta de dados baseada em medição numérica e em análise estatística, com o objetivo de testar hipóteses e estabelecer padrões de comportamento [Sampieri et al. 2021]. Nesse sentido, o trabalho mensura o tempo de execução e a contagem de inversões de cada algoritmo, com e sem pré-processamento, por meio das métricas estatísticas fornecidas pela biblioteca *Criterion*.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como explicativa, pois tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofundando o conhecimento da realidade ao explicar a razão das coisas [Gil 2019]. Desse modo, o estudo busca esclarecer como e por que a topologia da entrada (grau de desordem, presença de duplicados e padrões estruturais) e o pré-processamento simétrico influenciam o tempo de execução e a quantidade de inversões dos algoritmos avaliados.

Quanto aos procedimentos, a pesquisa é classificada como experimental, pois o delineamento experimental consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e de observação dos efeitos produzidos [Gil 2019]. Assim, o trabalho manipula de forma controlada a topologia e o tamanho das entradas (variáveis independentes) e observa o tempo de execução e as inversões (variáveis dependentes), sob semente fixa, geração pareada de vetores e ambiente computacional padronizado.

3.1. Configuração

Os experimentos foram realizados em ambiente controlado, cujas especificações de hardware, sistema operacional e ferramentas são apresentadas na Tabela 1. Para reduzir possíveis fontes de variabilidade, o plano de energia foi mantido em alto desempenho e os processos de segundo plano foram minimizados durante a execução

dos testes. O código foi compilado em modo *release*, com nível máximo de otimização (`opt-level = 3`). A geração das entradas empregou uma semente fixa, garantindo reprodutibilidade e correspondência entre os conjuntos submetidos às diferentes condições experimentais.

Tabela 1. Ambiente experimental e ferramentas utilizadas.

Componente	Configuração / Especificação
Sistema operacional	Windows 11 Pro (build 10.0.26200)
Processador	AMD Ryzen 7 8700G (8 núcleos / 16 threads)
Memória	16 GB DDR5 5600MT/s (dual channel)
Linguagem	Rust 1.96.0 (perfil *release*)
Ferramentas de Medição	Criterion 0.5 e Ferramenta CLI do Projeto
Geração de dados	Seeds 42–46 (`ChaCha8Rng`), entradas pareadas

Para avaliar a resiliência e a adaptabilidade dos algoritmos sob diferentes graus de entropia, foram projetados dez padrões estruturais de vetores de entrada (Tabela 2). A aleatoriedade determinística foi assegurada pelo pareamento rigoroso das sementes de geração entre as abordagens: para cada combinação de topologia e tamanho, um conjunto fixo de 50 vetores é gerado com a semente $42 \oplus n \oplus \text{tipo}$ (via `ChaCha8Rng`) e compartilhado por todos os algoritmos e pelas duas variantes (pura e com pré-processamento), garantindo a comparabilidade pareada das medições. Vetores determinísticos (Invertido, Zigue-zague e Tartarugas) são idênticos entre as 50 réplicas do *pool*; vetores estocásticos (Aleatório, Duplicados e Quase ordenado) variam entre réplicas pela semente, mas são idênticos entre algoritmos para a mesma réplica. A matriz central é replicada com cinco *pools* independentes (seeds 42–46) para análise de estabilidade entre *pools* (Seção 3.3).

Os algoritmos quasilineares (*Merge Sort* e *Quicksort*) e os baselines da biblioteca padrão foram medidos em $n \in \{16, \ldots, 10.000.000\}$. Para os algoritmos quadráticos (*Insertion Sort*, *Bubble Sort*, *Selection Sort* e *DescReverse*), as medições foram restritas a $n \leq 100.000$: em $n = 10^6$, cada execução desses métodos demandaria tempo da ordem de minutos, inviabilizando a coleta sistemática de um número estatisticamente significativo de amostras. Essa restrição é documentada e não compromete a comparação, pois a ordem de grandeza dos ganhos desses métodos já se estabiliza em $n = 100.000$. Os pontos em n=10^7 exercitam o regime fora de cache (≈40 MB por vetor `i32`); a topologia Real é limitada ao tamanho nativo do asset (N=477.104, sem *tiling*).

O custo isolado do pré-processamento (C_{pre}) foi adicionalmente caracterizado em $n \in \{1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, 1.000.000\}$ (Tabela 7 e Figura 2) para melhor evidenciar a linearidade; o ponto n=20.000 foi coletado exclusivamente para essa curva de custo via ferramenta CLI (`seed` 42), sob mesmo protocolo de geração pareada, e não faz parte da matriz principal de comparação de tempos de ordenação.

3.2. Especificação e Implementação dos Algoritmos Avaliados

Para assegurar a validade interna dos experimentos, a estabilidade das medições de tempo e a reprodutibilidade dos resultados, todos os algoritmos de ordenação

Tabela 2. Conjuntos de dados e caracterização das topologias de entrada.

Topologia	Descrição do Padrão Estrutural
Aleatório	permutação uniforme de $[0, n-1]$ via `shuffle` com `ChaCha8Rng`
Tartarugas	$a[i] = i + n$ se $i < n/2$, senão $a[i] = i \bmod 10$
Zigue-zague	$a[i] = i$ se i par, senão $a[i] = n - i$; determinístico
Quase ordenado	$[0, n-1]$ ordenado com $n/100$ trocas de pares aleatórios
Duplicados	$a[i] \sim \mathcal{U}\{0, 1, 2\}$ i.i.d.
Invertido	$a[i] = n - i$ (estritamente decrescente); determinístico
Serra	$a[i] = i \bmod 16$
Tubo	$a[i] = i$ se $i < n/2$, senão $a[i] = n - 1 - i$
Runs	4 blocos invertidos disjuntos nos quartis do vetor
Real	prefixo de n bytes de asset congelado (N=477.104)

foram implementados na linguagem Rust (versão 1.96.0), operando diretamente sobre fatias mutáveis de inteiros de 32 bits (`&mut [i32]`). As implementações evitaram dependências externas de abstrações de alto nível, padronizando a manipulação de memória e adotando otimizações idiomáticas no nível de instrução.

3.2.1. Algoritmos Quadráticos

- **Bubble Sort:** Instanciado em sua versão adaptativa otimizada. O algoritmo realiza varreduras sucessivas reduzindo o limite superior a cada iteração $(n - 1 - i)$. A adaptabilidade é garantida por uma flag booleana de controle (`trocou`) que monitora a ocorrência de trocas em cada passada; caso uma varredura seja concluída sem nenhuma permuta de elementos, a execução é interrompida precocemente, garantindo complexidade linear $O(n)$ em vetores previamente ordenados.
- **Insertion Sort:** Implementado conforme a mecânica tradicional de inserção direta por deslocamento. Para cada elemento da sub-fatia não ordenada, armazena-se o valor corrente em uma variável temporária (`valor_atual`) e promovem-se deslocamentos à direita dos elementos antecedentes estritamente maiores. A busca e o deslocamento encerram-se assim que a posição correta é encontrada ou ao atingir o limite esquerdo ($j = 0$), momento em que o valor temporário é atribuído. Essa abordagem minimiza o *overhead* de escrita em relação às implementações baseadas em trocas sucessivas (*swaps*).
- **Selection Sort:** Implementado em sua forma clássica não adaptativa e *in-place*. Em cada iteração i do laço externo, o algoritmo varre o segmento não ordenado $[i + 1, n - 1]$ para identificar o índice do menor elemento (`indice_minimo`). A troca (`swap`) com a posição i é executada condicionalmente apenas se o menor elemento encontrado residir em um índice distinto (`indice_minimo` $\neq i$). O algoritmo mantém um custo de comparações estrito de $O(n^2)$, independentemente da ordenação prévia da entrada.

3.2.2. Algoritmos Quasilineares

- **Merge Sort:** Desenvolvido segundo a estratégia *top-down* (divisão e conquista) com garantia de ordenação estável. Para eliminar o *overhead* de alocação dinâmica contínua na pilha recursiva — o que distorceria as medições temporais —, a implementação aloca um único vetor auxiliar temporário de tamanho n (`vec![0; len]`) no ponto de entrada da função. Esse *buffer* é passado por referência mutável através das chamadas recursivas. Os pontos médios das sub-fatias são calculados por meio do deslocamento de bits à direita ($(\text{fim} - \text{inicio}) \gg 1$), evitando operações de divisão inteira. A fase de intercalação (`intercalar`) copia os dados da fatia atual para o *buffer* auxiliar e reconstrói o segmento ordenado no vetor original operando com três ponteiros de índice.
- **Quicksort:** Implementado de forma recursiva utilizando particionamento de três vias (*Dutch National Flag* / algoritmo de Dijkstra) aliado à seleção de pivô por mediana de três. O pivô é escolhido como a mediana entre os elementos nos índices inicial, central e final do subvetor. O particionamento de três vias rearranja o subvetor em três regiões contíguas: elementos menores que o pivô, elementos iguais ao pivô e elementos maiores que o pivô, mantendo índices `lt`, `i` e `gt` para delimitar as fronteiras. Essa estratégia confere tempo médio $O(n \log n)$ e robustez a muitas chaves duplicadas (sem garantia de pior caso: a mediana de três não exclui entradas adversariais). A recursão é aplicada apenas às regiões de elementos menores (`[inicio, lt-1]`) e maiores (`[gt+1, fim]`) que o pivô.

3.2.3. Baselines Competitivos

- **`sort_unstable`:** a ordenação instável da biblioteca padrão do Rust, o ordenador geral mais rápido disponível e a referência que qualquer proposta precisa superar.
- **`sort`:** a ordenação estável da biblioteca padrão, incluída como referência de pior caso estável.
- **`desc_reverse`:** verificação $O(n)$ de run estritamente decrescente; se a entrada é estritamente decrescente, ela é revertida in-place e então executa-se o Insertion Sort (caso contrário, Insertion Sort direto). Testa se uma detecção trivial de run explica os ganhos no Invertido.

Em todas as implementações, verificações preliminares de contorno (*early returns*) asseguram que fatias com tamanho $n < 2$ retornem imediatamente sem incorrer em chamadas de função ou alocações desnecessárias.

3.3. Protocolo Experimental e Raciocínio de Cálculo de Inversões

O protocolo de medição empírica foi desenhado para isolar interferências do ambiente e garantir a reprodutibilidade estatística das métricas temporais. A quantificação do tempo de execução utilizou o arcabouço *Criterion.rs*, que executa ciclos automatizados de aquecimento de memória cache (*warm-up*) e realiza reamostragens estatísticas (*bootstrapping*) para estimar intervalos de confiança de 95% (`confidence_level=0.95`,

`significance_level=0.05`). Para cada combinação de algoritmo, topologia e tamanho de vetor n, foram calculados o tempo médio, a mediana e os intervalos de confiança de 95%.

A configuração de medição foi ajustada por perfil de tamanho e complexidade da entrada (valores configurados; o Criterion pode estender a medição efetiva até atingir estabilidade estatística): 50 amostras com aquecimento de 2,s e janela de medição de 5,s para a maioria dos cenários; para os algoritmos quadráticos em $n = 100.000$ (iterações de até ≈2,s no Selection Sort), 30 amostras com aquecimento de 1,s e janela de 5,s; e, para os métodos quasilineares em $n \geq 10^6$, 50 amostras com aquecimento de 2,s e janela de 10,s. Adicionalmente, a medição temporal das abordagens submetidas ao pré-processamento contabilizou rigorosamente o custo composto $C_{\text{total}} = C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}}$, garantindo a aferição transparente da condição de viabilidade prática $C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}} < C_{\text{original}}$.

Critério estatístico: para cada célula e cada *pool*, as variantes pura e com pré-processamento são comparadas nos *mesmos* vetores (delineamento pareado, R=50 posições). A estatística de efeito é a média das log-razões por vetor $\overline{\log(T_{\text{pre}}/T_{\text{puro}})}$, com intervalo de confiança percentílico por *bootstrap* de 95% (B=10.000 reamostragens, RNG determinística por célula); a ordem dos braços é alternada entre repetições para controlar deriva temporal. Um efeito é relatado como significativo quando o IC pareado exclui o zero, marcado com * nas tabelas completas (Tabela 5 e Apêndice); † marca efeitos significativos *e* estáveis em sinal nos cinco *pools*. Células significativas no pareamento mas instáveis entre *pools* (ex. Quicksort/Quase ordenado em n=10^6) são explicitamente sinalizadas como não robustas. Isso substitui a regra conservadora anterior de não sobreposição de ICs, que a análise pareada supera (notavelmente, Selection/Zigue-zague em n=10.000 é não significativo no pareamento).

Além das métricas temporais, a corretude de cada cenário foi verificada fora da região cronometrada: para todo (algoritmo, topologia, tamanho), confirma-se que a saída é uma permutação ordenada da entrada (comparação com `sort_unstable`) tanto na variante pura quanto na com pré-processamento. O número de inversões de cada vetor do conjunto compartilhado, antes e depois do pré-processamento, é registrado em arquivos auxiliares (*companion*) do harness (`target/criterion/.../_companion/inversoes_{tipo}_{n}.csv`), garantindo que as tabelas de inversões deste artigo derivam exatamente dos mesmos vetores cronometrados.

A quantificação experimental do número exato de inversões I utiliza uma implementação baseada no algoritmo MergeSort modificado, com complexidade temporal $O(n \log n)$ [Cormen et al. 2022]. Durante a etapa de intercalação de dois subvetores ordenados L e R, quando um elemento $R[j]$ é menor que $L[i]$, adiciona-se exatamente $|L| - i$ ao contador de inversões. Essa abordagem elimina o gargalo quadrático da contagem direta $O(n^2)$, permitindo a avaliação de vetores com ordens de grandeza de 10^5 a 10^6 elementos dentro do protocolo experimental.

3.4. Formalização do Pré-Processamento Simétrico

O procedimento de pré-processamento simétrico proposto opera como uma etapa determinística de varredura única sobre o vetor de entrada A de tamanho n. O objetivo

desta etapa é reestruturar a disposição dos elementos através de trocas espelhadas e ajustes locais, antecedendo a execução dos algoritmos de ordenação avaliados. A estrutura procedural e as regras de controle do algoritmo estão formalizadas no Algoritmo 1.

Algoritmo 1: Algoritmo de Pré-Processamento Simétrico

```
Input: Vetor A de tamanho n
Output: Vetor A parcialmente reorganizado
n ← tamanho de A;
if n < 2 then
    return;
end
ultimo ← n − 1;
meio ← ⌊n/2⌋;
for i ← 0 to meio − 1 do
    j ← ultimo − i;
    if A[i] > A[j] then
        trocar(A[i], A[j]);
    end
    if i + 1 < meio then
        if A[i] > A[i + 1] then
            trocar(A[i], A[i + 1]);
        end
    end
    if j − 1 > meio then
        if A[j] < A[j − 1] then
            trocar(A[j], A[j − 1]);
        end
    end
end
```

O algoritmo itera sobre a primeira metade do vetor, varrendo os índices $i \in [0, \lfloor n/2 \rfloor - 1]$. A cada iteração, calcula-se o índice simétrico correspondente no extremo oposto do vetor, dado por $j = (n-1) - i$. A execução do laço é composta por três verificações condicionais estruturadas:

1. **Troca Simétrica Extrema:** Avalia-se a relação de ordem entre as extremidades opostas. Se $A[i] > A[j]$, efetua-se a troca direta dos elementos, posicionando o menor elemento no segmento esquerdo e o maior no segmento direito.
2. **Ajuste Adjacente Esquerdo:** Para os índices em que $(i+1) < \lfloor n/2 \rfloor$, verifica-se a ordenação local na metade esquerda. Se $A[i] > A[i+1]$, realiza-se a troca entre os elementos adjacentes.
3. **Ajuste Adjacente Direito:** Para os índices em que $(j-1) > \lfloor n/2 \rfloor$, verifica-se a ordenação local na metade direita. Se $A[j] < A[j-1]$, executa-se a troca entre os elementos adjacentes.

As condições de contorno garantem que as trocas adjacentes operem estritamente dentro de seus respectivos subdomínios (esquerdo e direito), sem ultrapassar

o ponto médio do vetor. Em termos de complexidade computacional, o algoritmo executa exatamente $\lfloor n/2 \rfloor$ iterações. Em cada passo do laço, realiza-se um número constante de comparações (no máximo 3) e trocas (no máximo 3), resultando em uma complexidade temporal de pior caso $T(n) = O(n)$. Como a reestruturação dos dados é realizada *in-place* no próprio vetor A, a complexidade espacial auxiliar é estritamente $O(1)$.

Uma propriedade útil de monotonicidade é que trocar um par espelhado invertido nunca aumenta I: remove-se a inversão do par (i, j) e cada posição intermediária k com $a_j < a_k < a_i$ contribui com redução líquida, de modo que a passada é um passo de descida em I. Para entrada aleatória uniforme, as trocas espelhadas admitem uma esperança de primeira ordem: condicionando-se em uma troca espelhada em (i, j) (que ocorre com probabilidade 1/2), a troca remove a inversão do par (i, j) e cada k interior contribui com redução líquida esperada de 2/3. A tomada de esperança sobre os $n/2$ pares espelhados fornece $\mathbb{E}[\Delta I] = n^2/12 + O(n)$, cerca de um terço da base $\mathbb{E}[I] = n^2/4$. Os $45,19\%$ medidos no Aleatório excedem esse termo de primeira ordem porque os ajustes adjacentes contribuem com redução adicional; a forma fechada que os inclua permanece como trabalho futuro.

Para métodos adaptativos com custo de $\approx c$ por inversão ($c \approx 0{,}21$ ns medidos, Seção 4.2), o pré-processamento compensa se e somente se $C_{\text{pre}} < c\,\Delta I$. Com $C_{\text{pre}} \approx \alpha n$ ($\alpha \approx 1$ ns/elemento no geral, 0,5–3,0 ns por topologia, Tabela 8), a regra prática é $\Delta I \gtrsim 5n$ inversões removidas; os breakevens por topologia seguem da Tabela 8 (ex. 144.000 para Aleatório, 28.000 para Tubo em n=10.000). Cada desfecho em n=10.000 nas Tabelas 4–6 obedece a essa regra: Aleatório (ΔI=11,3M), Serra (12,5M) e Duplicados (10,3M) ganham, enquanto Tubo (10.000) e Runs (5.000) ficam abaixo do breakeven e são neutros.

3.5. Ameaças à Validade

Internas: máquina, SO (Windows 11), compilador (Rust 1.96.0, *release*, `opt-level=3`) e dados `i32` únicos; escalonamento de frequência da CPU, afinidade SMT e resolução do temporizador do Windows não foram controlados além do plano de alto desempenho e da minimização de processos em segundo plano. *De construção:* C_{pre} é medido por topologia dentro do mesmo harness Criterion (Tabela 8), de modo que a decomposição C_{pre} vs. ΔC_{sort} vale para a matriz relatada; apenas chaves `i32` e uma implementação por algoritmo foram testadas. *Externas:* nove topologias sintéticas mais um asset real de bytes, cinco *pools* independentes por célula, métodos quadráticos limitados a $n \leq 10^5$, Duplicados fixos em k=3 valores; vetores de n=10^6 ($\approx$4 MB) residem em cache no 8700G, enquanto n=10^7 exercita o regime fora de cache (Figura 4). *Estatísticas:* inferência pareada por *bootstrap* com estabilidade entre *pools* para as tabelas publicadas (n=10^4, n=10^6); demais tamanhos apoiam-se nos ICs do Criterion. *De medição:* sem contadores de hardware (`perf_event_open` é específico do Linux); atribuições a preditor de desvios e cache são hipóteses, não medições. Todos os experimentos podem ser reproduzidos por meio do comando `cargo bench`, conforme descrito na Seção 7.

4. Resultados e Discussão

Esta seção apresenta a análise e discussão dos resultados experimentais obtidos, avaliando o impacto do pré-processamento simétrico sobre a estrutura dos dados e o tempo de execução dos algoritmos. A discussão segue uma estrutura analítica que parte do impacto direto na redução de inversões e da interpretação do viés geométrico observado no cenário invertido, avança para a mensuração do tempo total de ordenação em algoritmos quadráticos e quasilineares, e culmina na interpretação dos efeitos microarquiteturais, como a localidade de referência e o comportamento das caches de CPU. O objetivo é demonstrar de forma consolidada os cenários em que a técnica oferece ganhos reais de desempenho e entender as limitações físicas e algorítmicas envolvidas.

4.1. Redução de Inversões e Viés Estrutural das Entradas

A Figura 1 ilustra a variação das inversões observadas nos vetores de 10.000 elementos, cujos valores quantitativos exatos e porcentagens de redução estão detalhados na Tabela 3. Nas entradas não alinhadas com desordem não estruturada (Aleatório, Tartarugas, Quase ordenado, Duplicados, Real e Serra), o pré-processamento remove de 40% a 62% das inversões — uma redução absoluta $\Theta(n^2)$ de grande magnitude. Esse resultado é compatível, em ordem de grandeza, com o termo $n^2/12$ que fundamenta a análise de Hwang et al. [Hwang et al. 2000] para a redução de inversões por passadas preliminares; o excedente observado é atribuído aos ajustes adjacentes incorporados pela varredura (Seção 3.4). Duas topologias não alinhadas resistem quase por completo à varredura: *Tubo* (0,04%) e *Runs* (0,16%), cuja geometria de desordem as comparações espelhadas jamais alcançam. Contudo, a interpretação da eliminação total das inversões (100%) no cenário *Invertido* exige sobriedade teórica e analítica.

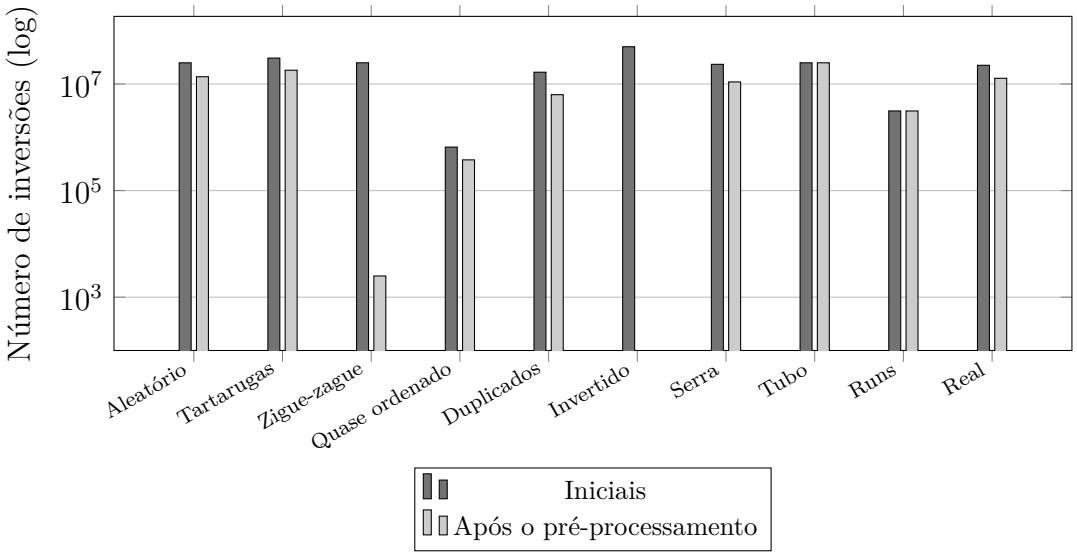


Figura 1. Número de inversões antes e após o pré-processamento simétrico para vetores de 10.000 elementos (escala logarítmica; no cenário Invertido o valor pós-pré é zero e não aparece na escala log).

Tabela 3. Redução de inversões proporcionada pelo pré-processamento simétrico em vetores de 10.000 elementos (média dos 50 vetores do *pool* pareado; mesma semente dos tempos da Tabela 10).

Tipo	Inversões	Pós-pré	Redução
Aleatório	24.960.120	13.681.366	45,19%
Tartarugas	30.613.750	18.133.750	40,77%
Zigue-zague	24.997.500	2.501	99,99%*
Quase ordenado	654.922	377.149	42,41%
Duplicados	16.633.993	6.300.346	62,12%
Invertido	49.995.000	0	100,00%**
Serra	23.400.000	10.937.472	53,26%
Tubo	24.995.000	24.985.004	0,04%
Runs	3.122.500	3.117.505	0,16%
Real	22.447.037	12.789.942	43,02%

* 99,99% (2.501 inversões restantes); ** 100,00% exato (zero inversões restantes). A diferença de arredondamento impede interpretação de equivalência entre os dois casos. Tubo (0,04%) e Runs (0,16%) são estruturalmente invisíveis à varredura espelhada (Seção 4.1).

Como o Algoritmo 1 executa a troca direta entre $a[i]$ e $a[n-1-i]$, um vetor estritamente invertido (onde $a[i] > a[n-1-i]$ para todo $i < n/2$) sofre uma reversão geométrica completa da sua sequência em $O(n)$ operações. A resolução do caso Invertido decorre da geometria da transformação do pré-processamento, configurando um caso ideal onde a topologia da desordem coincide perfeitamente com a simetria aplicada.

O comportamento observado no cenário *Zigue-zague* também pode ser interpretado à luz dessa propriedade estrutural do pré-processamento. Embora sua topologia não corresponda a uma inversão global como no caso *Invertido*, a alternância sistemática entre blocos com orientações distintas produz relações de desordem que são parcialmente capturadas pelas comparações entre posições simétricas. Dessa forma, a troca direta entre $a[i]$ e $a[n-1-i]$ corrige simultaneamente um grande número de relações fora de ordem, reduzindo as inversões de 24.997.500 para apenas 2.501, uma redução de aproximadamente 100% (99,99%).

O resultado evidencia que a eficácia do pré-processamento não se restringe ao caso de reversão completa: ela também se manifesta em topologias cuja estrutura apresenta forte alinhamento com a simetria utilizada pela transformação, ainda que de maneira parcial. Essa característica ajuda a explicar os ganhos particularmente elevados observados posteriormente nos algoritmos de Insertion Sort e Bubble Sort para essa entrada.

4.2. Impacto no Tempo de Execução e Custo do Pré-processamento

A Tabela 4 resume as faixas de ganho obtidas sob vetores de 10.000 elementos (valores por célula no Apêndice), evidenciando como a eficiência do pré-processamento depende da adaptabilidade de cada algoritmo. Em entradas não alinhadas, os métodos quadráticos adaptativos obtiveram ganhos expressivos: o *Insertion Sort* avançou

de 28,6% a 60,3% (Aleatório $+43,9\%$) e o *Bubble Sort* de 14,9% a 26,2%. Os maiores benefícios concentraram-se nas entradas alinhadas à varredura: no cenário *Zigue-zague*, o tempo do *Insertion Sort* caiu de $5.249,97\,\mu s$ para $13,60\,\mu s$ ($\times 386$) e o do *Bubble Sort* de $18.469,42\,\mu s$ para $16,00\,\mu s$ ($\times 1.155$); no *Invertido*, os *speedups* alcançaram $\times 837$ e $\times 2.280$, respectivamente ($+99,9\%$ e $+100,0\%$).

Em contrapartida, algoritmos de complexidade $O(n \log n)$, como o *Merge Sort*, apresentaram resultados mistos em $n = 10.000$ (decomposição de $-14,2\%$ a $+15,7\%$; e até $+18,6\%$ em $n = 10^6$, Tabela 9), uma vez que o custo da etapa prévia tende a superar eventuais ganhos em distribuições sem estrutura favorável. Sob a validação por *bootstrap* pareado (Seção 3.3), não apresentaram diferença estatística significativa em $n = 10.000$ as combinações Merge/Duplicados ($-1,2\%$) e Selection para a maioria das entradas não alinhadas. Ademais, ressalta-se que Selection/Tartarugas ($+3,1\%$) mostrou-se instável entre *pools* e Quicksort/Quase ordenado ($-4,5\%$) não atingiu significância no pareamento.

Tabela 4. Faixa de ganho do pré-processamento por algoritmo para vetores de 10.000 elementos (mínimo e máximo sobre as seis topologias clássicas; tipos entre parênteses). Os valores por célula, com marcas de significância, estão na Tabela 10 do Apêndice.

Algoritmo	Ganho mínimo	Ganho máximo
Merge Sort	$-14,2\%$ (Tartarugas)	$+15,7\%$ (Zigue-zague)
Quicksort	$-38,4\%$ (Invertido)	$+0,5\%$ (Zigue-zague)
Insertion Sort	$+28,6\%$ (Quase ordenado)	$+99,9\%$ (Invertido)
Bubble Sort	$+14,9\%$ (Aleatório)	$+100,0\%$ (Invertido)
Selection Sort	$-9,1\%$ (Invertido)	$+3,1\%$ (Tartarugas)

O Insertion Sort com pré-processamento em entrada Aleatória ($2.921{,}09\,\mu s$) permanece $\approx$8,1$\times$ mais lento que o Quicksort puro ($360{,}74\,\mu s$), e o próprio `sort_unstable` ($80{,}41\,\mu s$) é $\approx$36$\times$ mais rápido que o melhor híbrido na mesma entrada — de modo que nenhum ganho contra o mesmo algoritmo se traduz em competitividade contra o ordenador padrão. No Invertido, porém, o `desc_reverse` puro ($11{,}03\,\mu s$) iguala o Insertion Sort com pré-processamento ($12{,}81\,\mu s$): a detecção trivial de run captura sozinha todo o ganho das entradas alinhadas, confirmando que os *speedups* extremos são propriedade da geometria da entrada, não do pré-processamento.

A Serra comporta-se como as topologias não estruturadas (Insertion $+52,3\%$, Bubble $+33,8\%$, `desc_reverse` $+51,7\%$), o Real acompanha de perto o Aleatório (Insertion $+42,2\%$, Bubble $+13,6\%$), enquanto Tubo e Runs são neutros para os métodos clássicos ($-5,2\%$ a $+2,5\%$, majoritariamente não significativos) — consistente com sua redução de inversões de $\approx$0%. Os ordenadores padrão degradam sob pré-processamento nas novas topologias (até $-71,3\%$ para `sort` no Tubo), pois o custo $O(n)$ do pré-processamento não lhes traz benefício líquido.

A viabilidade prática dessa abordagem fundamenta-se no baixo e altamente previsível custo computacional da etapa simétrica. Conforme demonstrado na Tabela 7 e na Figura 2, o tempo de execução do pré-processamento apresenta um comportamento estritamente linear $O(n)$ em relação ao tamanho do vetor, com tempo

Tabela 5. Baselines competitivos: tempo médio por execução (em µs, média ± meia-largura do IC 95%) e ganho do pré-processamento para vetores de 10.000 elementos. `sort_unstable` e `sort` são os ordenadores da biblioteca padrão do Rust; `desc_reverse` é o Insertion Sort precedido de detecção $O(n)$ de run descendente com reversão. Marcas de significância conforme a Seção 3.3.

Algoritmo	Tipo	Puro	Com pré	Ganho
`sort_unstable`	Aleatório	80,41 ± 2,35	107,55 ± 0,48	-33,8%†
`sort_unstable`	Tartarugas	47,26 ± 0,28	51,34 ± 0,28	-8,7%†
`sort_unstable`	Zigue-zague	70,63 ± 0,46	66,09 ± 0,29	+6,4%†
`sort_unstable`	Quase ordenado	76,10 ± 0,36	83,16 ± 0,43	-9,3%†
`sort_unstable`	Duplicados	15,08 ± 0,28	40,83 ± 0,19	-170,8%†
`sort_unstable`	Invertido	3,75 ± 0,12	7,86 ± 0,19	-109,7%†
`sort`	Aleatório	112,00 ± 0,69	140,99 ± 0,82	-25,9%†
`sort`	Tartarugas	23,44 ± 0,25	27,79 ± 0,17	-18,5%†
`sort`	Zigue-zague	93,45 ± 0,70	47,60 ± 0,29	+49,1%†
`sort`	Quase ordenado	124,33 ± 0,64	126,66 ± 0,47	-1,9%
`sort`	Duplicados	17,85 ± 0,55	43,79 ± 0,28	-145,3%†
`sort`	Invertido	4,48 ± 0,17	8,43 ± 0,22	-88,2%†
`desc_reverse`	Aleatório	5.297,50 ± 27,50	2.966,86 ± 17,17	+44,0%†
`desc_reverse`	Tartarugas	6.421,62 ± 30,47	3.826,81 ± 19,40	+40,4%†
`desc_reverse`	Zigue-zague	5.299,78 ± 31,93	13,42 ± 0,12	+99,8%†
`desc_reverse`	Quase ordenado	174,43 ± 3,28	126,71 ± 2,56	+27,4%†
`desc_reverse`	Duplicados	3.569,32 ± 17,29	1.414,40 ± 8,50	+60,4%†
`desc_reverse`	Invertido	11,03 ± 0,32	11,86 ± 0,21	-7,5%†

Tabela 6. Faixa de ganho do pré-processamento por método nas novas topologias para vetores de 10.000 elementos (mínimo e máximo sobre Serra, Tubo, Runs e Real). Os valores por célula, com marcas de significância, estão na Tabela 11 do Apêndice.

Método	Ganho mínimo	Ganho máximo
Merge Sort	$-5,2\%$ (Runs)	$+0,0\%$ (Real)
Quicksort	$-34,2\%$ (Serra)	$-1,0\%$ (Tubo)
Insertion Sort	$+0,0\%$ (Tubo)	$+52,3\%$ (Serra)
Bubble Sort	$-0,7\%$ (Tubo)	$+33,8\%$ (Serra)
Selection Sort	$-0,4\%$ (Serra)	$+1,2\%$ (Runs)
`sort_unstable`	$-26,8\%$ (Real)	$-6,3\%$ (Tubo)
`sort`	$-71,3\%$ (Tubo)	$-12,8\%$ (Serra)
`desc_reverse`	$-0,9\%$ (Tubo)	$+51,7\%$ (Serra)

unitário entre $0,95$ e $1,15$ ns por elemento, mínimo em 10^6 elementos ($\approx 0{,}95$ ns), indicando ausência de gargalos de localidade de memória mesmo em escala. Assim, a varredura impõe um custo adicional reduzido — apenas $11,51\,\mu s$ para 10.000 elementos —, amplamente compensado pela economia de milissegundos na ordenação adaptativa.

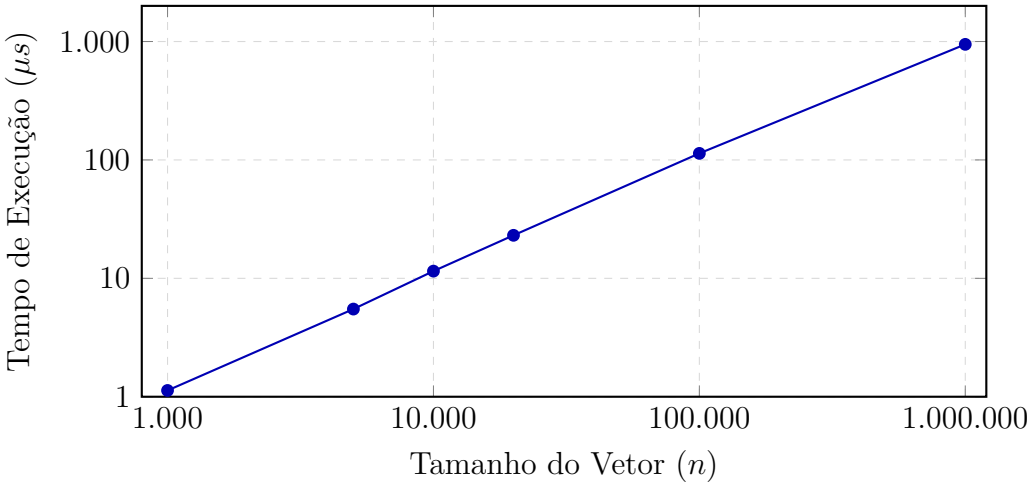


Figura 2. Tempo médio de execução do pré-processamento em função do tamanho do vetor (n), apresentado em escala log-log para evidenciar o comportamento linear $O(n)$. Valores médios sobre os dez tipos de entrada, obtidos pela ferramenta CLI com seed 42.

Tabela 7. Custo médio do pré-processamento simétrico em função do tamanho do vetor (média sobre os dez tipos; medido via ferramenta CLI, seed 42). O ponto n=20.000 foi incluído exclusivamente para caracterização da linearidade e não faz parte da matriz principal de tempos de ordenação.

Tamanho	Pré (µs)	ns/elemento
1.000	1,13	1,13
5.000	5,50	1,10
10.000	11,51	1,15
20.000	23,09	1,15
100.000	113,58	1,14
1.000.000	946,36	0,95

A heterogeneidade é em si informativa: as condições de troca da varredura são desvios dependentes dos dados, de modo que entradas Aleatórias e com Duplicados reduzem a previsibilidade do *pipeline* ($\approx$30 e 28 μs em n=10.000), enquanto entradas estruturadas custam $\approx$5–7 μs. Consequentemente, o *overhead* por célula deve ser lido na Tabela 8, não na média da Tabela 7: por exemplo, Merge/Aleatório em n=10.000 fica $+11,46\,\mu s$ mais lento contra um C_{pre} topologia-específico de $30,36\,\mu s$ — ou seja, a fase de ordenação em si melhorou ligeiramente e a degradação líquida é pura aritmética de *overhead*.

4.3. Tempo Total de Ordenação e Análise Individual dos Algoritmos

A avaliação do tempo total de execução revela uma dicotomia no impacto do pré-processamento. Nos algoritmos adaptativos de classe quadrática, a eliminação

Tabela 8. Custo isolado do pré-processamento C_{pre} por topologia (mesmo harness Criterion da matriz de tempos; média, μs). A média CLI da Tabela 7 esconde forte heterogeneidade: entradas não estruturadas (Aleatório, Duplicados) custam ≈5× mais que as estruturadas em n=10.000. Real não tem ponto em 10^6 (teto do asset nativo).

Tipo	C_{pre} em 10^4	C_{pre} em 10^6
Aleatório	30,36	3.049,14
Tartarugas	5,66	537,28
Zigue-zague	5,72	545,30
Quase ordenado	7,31	713,73
Duplicados	27,63	2.668,85
Invertido	5,69	517,05
Serra	5,10	490,93
Tubo	5,86	589,98
Runs	5,49	558,90
Real	6,97	—

prévia das inversões proporciona ganhos expressivos quando a redução absoluta ΔI é expressiva ($14,9\%$ a $100,0\%$ em n=10.000), pois a varredura linear de baixo custo (≈ 1,ns/elemento) é amplamente compensada pelo trabalho local suprimido. Mecanisticamente, o tempo do *Insertion Sort* por inversão mostra-se notavelmente constante (≈ 0,21,ns/inversão em n=10.000 para a maioria das entradas), de modo que seus ganhos acompanham a redução de ΔI de forma direta, desviando apenas em entradas quase ordenadas (0,29,ns/inversão) pela dominância dos custos fixos sob pequeno volume de inversões.

Por outro lado, o tempo de execução do *Bubble Sort* permanece praticamente constante (16–23,ms) em entradas cujo volume de inversões varia por duas ordens de grandeza, revelando que seu desempenho é determinado pelo deslocamento máximo dos elementos à esquerda, e não por I. Esse comportamento explica seu ganho modesto em distribuições aleatórias ($+14,9\%$ apesar da queda de 45% nas inversões) em contraste com a redução para uma única passada em entradas alinhadas (*speedups* de ×1.155 a ×2.280). A avaliação nas novas topologias revalida essa dinâmica: a topologia *Serra* passa a exibir comportamento alinhado (ganhos de $+52,3\%$ no Insertion e $+33,8\%$ no Bubble), enquanto *Tubo* e *Runs* — onde a varredura não afeta a desordem (≈ 0% de redução) — mantêm o desempenho neutro ($-0,7\%$ a $+2,5\%$).

O *Merge Sort* exibe resultados mistos segundo o critério pareado. O ganho concentra-se nas topologias em que o pré-processamento elimina a desordem estrutural: *Zigue-zague* ($+15,7\%$) e *Invertido* ($+3,3\%$) em $n = 10.000$, crescendo para $+18,6\%$ e $+6,0\%$ em n=10^6 (Tabela 9). Em *Aleatório*, *Tartarugas* e *Quase ordenado*, porém, o total degrada de forma significativa. Essas degradações são aritméticas, como mostra a decomposição por topologia da Tabela 8, e não uma perturbação da distribuição de chaves.

O *Quicksort*, implementado com particionamento de três vias e mediana de três, apresenta degradação sistemática sob o pré-processamento. A perda é leve na

maioria das topologias ($-4,5\%$ a $-8,0\%$ em *Aleatório*, *Tartarugas* e *Quase ordenado*; *Zigue-zague* fica em $+0,5\%$), mas torna-se acentuada em *Duplicados* ($-34,4\%$) e *Invertido* ($-38,4\%$). Novamente a escala do *overhead* importa: Quicksort/Duplicados fica $+14,25\,\mu s$ mais lento em n=10.000 (C_{pre} topologia-específico de $27,63\,\mu s$) e $+1,24$ ms em n=10^6 (C_{pre} de $2,67$ ms), de modo que a maior parte da degradação é o próprio custo do pré-processamento, não uma perturbação da distribuição de chaves.

No cenário *Invertido*, a ordenação prévia do vetor pelo pré-processamento produz uma entrada que ordena significativamente mais devagar (368,64,ms em n=10^6) do que o vetor aleatório (54,67,ms), com escalamento de $\approx 811\times$ ($\approx n^{1,45}$) contra $\approx 145\times$ ($\approx n^{1,08}$) entre n=10^4 e 10^6. A instrumentação de operações confirmou que a causa dessa degradação reside em um particionamento degenerado, e não no estouro de profundidade de recursão ou em falhas de desvio condicional. Enquanto a razão entre comparações e $n \ln n$ permanece estável em $2,5$ na entrada aleatória, ela cresce substancialmente no *Invertido* ($11,4 \to 70,6$), na entrada já ordenada ($15,7 \to 99,2$) e no *Zigue-zague* ($12,7 \to 77,3$), mantendo-se com profundidades máximas de pilha rasas (7 a 9) devido à otimização da chamada de cauda no subintervalo maior.

A análise da execução revela que, embora a divisão inicial na raiz da entrada invertida seja equilibrada (ex.: (100.000, 50.000, 49.999) em n=10^5), a recursão passa a percorrer uma sequência de partições desbalanceadas — como (49.999, 49.997, 1) e (24.998, 1, 24.996) —, na qual a estratégia da mediana de três seleciona sistematicamente pivôs quase extremos nos subintervalos da partição de três vias. Em comparação ao `sort_unstable` da biblioteca padrão nos mesmos *pools*, o custo relativo da implementação passa de $\approx 5\times$ no cenário aleatório para $465\times$ no *Invertido* e $749\times$ na entrada ordenada (n=10^6). Uma vez que a mediana de três favorece entradas ordenadas na teoria, os resultados indicam uma degenerescência específica na interação do pivô com o algoritmo de Dutch National Flag (DNF) em sequências contínuas (*runs*), delimitando a degradação de -31% a -38% ao escopo dessa implementação. Esse quadro é qualitativamente consistente com a literatura sobre o custo de particionamento e de predição de desvios no Quicksort [Edelkamp and Weiß 2016, Kaligosi and Sanders 2006], embora a instrumentação local indique a degenerescência de particionamento como causa dominante, e não falhas de predição.

[1]

Assim, para a classe $O(n \log n)$, a técnica não se mostra benéfica na implementação avaliada, com exceções pontuais (Merge/Zigue-zague e Merge/Invertido em ambas as escalas). Quicksort/Quase ordenado, a única exceção aparente em larga escala ($+5,5\%$ em n=10^6, após $-4,5\%$ em n=10.000 e $-9,3\%$ em n=10^5), troca de sinal entre *pools* na análise pareada e é, portanto, relatado como não robusto em vez de ganho. Esses resultados delimitam a aplicabilidade do pré-processamento, indicando que a redução de inversões, isoladamente, não garante ganhos para algoritmos dessa classe.

[1] Os tempos e as contagens de inversões são medidas diretas (Tabelas 3 e 10); as contagens de diagnóstico F2 acima vêm do harness instrumentado nos mesmos *pools*. Atribuições a predição de desvios seguem como hipóteses, não medições diretas (indisponíveis no Windows, Seção 3.4).

O comportamento do *Selection Sort* confirma sua natureza não adaptativa: como o número de comparações é fixo ($n(n-1)/2$) independentemente da configuração inicial, a redução das inversões não se traduz em ganho algorítmico. De fato, nas medições o algoritmo permaneceu não significativo na maioria das topologias sob o critério pareado (variações de $-1,0\%$ a $+3,1\%$; Aleatório, Quase ordenado, Duplicados e Zigue-zague não significativos, Tartarugas $+3,1\%$ significativo na seed 42 mas instável entre *pools*), com exceção de uma degradação consistente no cenário *Invertido* em $n = 10.000$ ($19.150,38 \pm 353,49\,\mu s$ vs. $20.900,45 \pm 113,30\,\mu s$), também reproduzida em $n = 100.000$ ($-12,8\%$, $1.849,65 \pm 8,34$ ms vs. $2.086,10 \pm 8,82$ ms). Nas novas topologias (Serra, Tubo, Runs, Real), todas as variações ficam entre $-0,4\%$ e $+1,2\%$ e não significativas — uma confirmação limpa de neutralidade.

A princípio, o fato de o pré-processamento transformar a entrada invertida em uma sequência ordenada faria a busca do mínimo encontrar o menor elemento já na primeira posição candidata, esperando-se apenas a eliminação de trocas por iteração — o que não justifica a degradação observada de 9% a 13%. A instrumentação via harness de diagnóstico revelou que esse efeito é real e decorre do layout estrutural de desvios no laço interno, e não das taxas globais de predição. As contagens exatas em n=10 000 confirmam 50M de comparações em todos os cenários, mas revelam disparidades críticas nas atualizações de mínimo (78k na aleatória, 25M na descendente e 0 na ordenada) e nas trocas (9.989 na aleatória, 5.000 na descendente e 0 na ordenada).

A inspeção do assembly (`-C opt-level=3`) demonstra que a comparação interna compila para um desvio condicional real (`jl`) com custos assimétricos por instrução: o caminho *taken* salta diretamente ao topo do laço, enquanto o *not-taken* executa uma instrução `mov` adicional antes do salto, introduzindo uma variação temporal por iteração ($\approx 0,36$ vs. $0,40$,ns). Como ambos os padrões de desvio permanecem estáveis na execução, a hipótese de erros de predição mostra-se imprecisa, confirmando que o layout do código gerado impõe custos assimétricos. De todo modo, a magnitude dessa degradação é modesta ($\leq 13\%$) e sem ganho sistemático, o que é consistente com a premissa teórica de que algoritmos não adaptativos não exploram a redução de inversões [Estivill-Castro and Wood 1992].

Ao acessar simultaneamente posições nas extremidades do vetor, o pré-processamento simétrico introduz dependências adicionais de controle e aumenta o número de instruções executadas por elemento. Em instâncias aleatórias, as condições internas de troca (`if A[i] > A[j]`) tornam-se difíceis de prever para o preditor de desvios [Edelkamp and Weiß 2016, Kaligosi and Sanders 2006]. Consequentemente, em cenários onde a redução de inversões é modesta, as penalidades arquiteturais e o custo extra de instruções superam os benefícios lógicos da reestruturação.

A Figura 3 sintetiza essa dinâmica nas dez topologias: aproveitamento expressivo nos métodos quadráticos adaptativos, resposta mista do *Merge Sort*, degradação sistemática do *Quicksort* de três vias e neutralidade do *Selection Sort* não adaptativo (com a exceção do cenário Invertido). A Tabela 9 complementa a análise para n=10^6 nos métodos quasilineares.

Os valores de n=10^6 replicam o padrão de n=10.000: ganhos do Merge

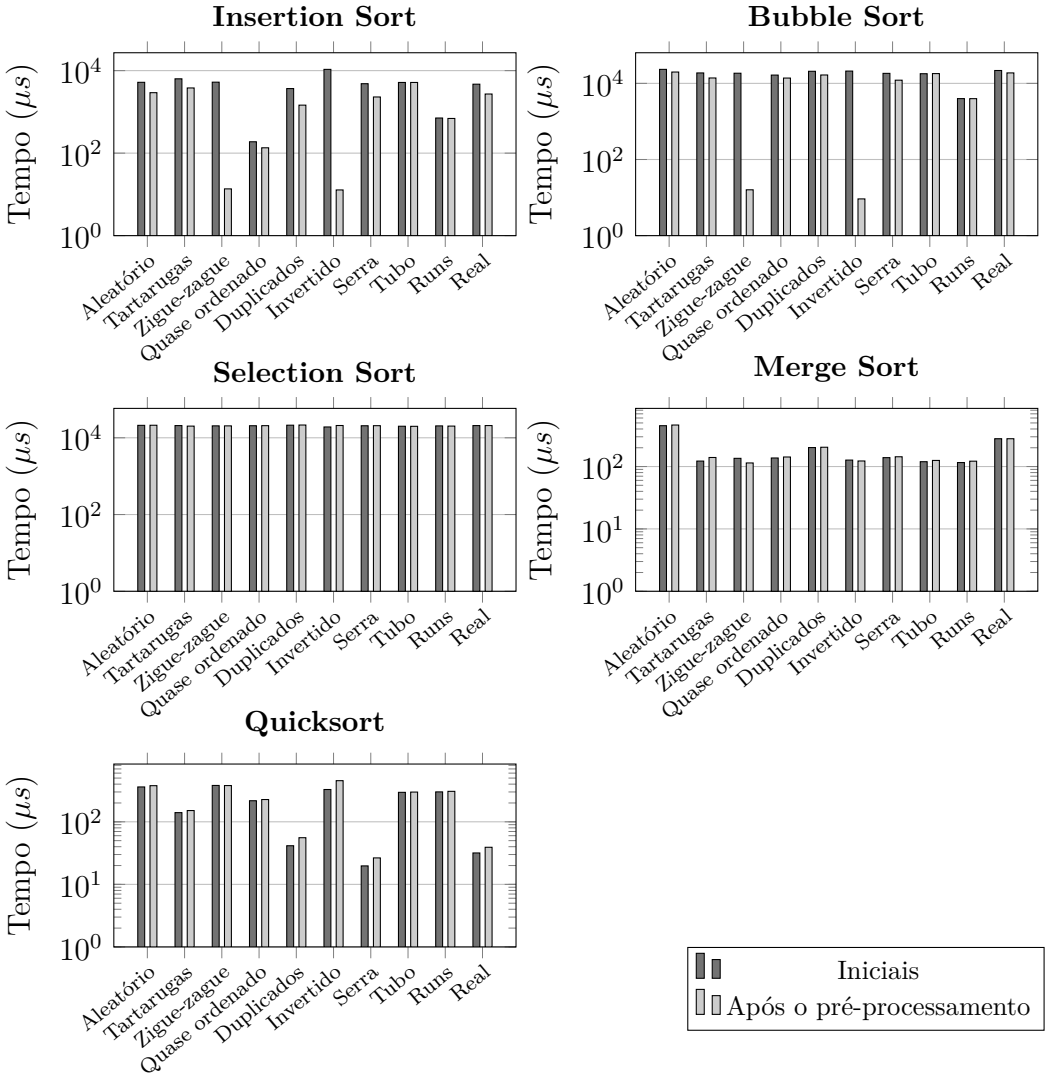


Figura 3. Comparação temporal entre a ordenação pura e com pré-processamento simétrico ($n = 10.000$) nas dez topologias, em escala logarítmica.

Tabela 9. Faixa de ganho do pré-processamento por método para vetores de $1.000.000$ de elementos (mínimo e máximo sobre as topologias medidas; Real excluído pelo teto do asset nativo). Os valores por célula, com marcas de significância, estão na Tabela 12 do Apêndice.

Método	Ganho mínimo	Ganho máximo
Merge Sort	$-11,5\%$ (Tartarugas)	$+18,6\%$ (Zigue-zague)
Quicksort	$-37,7\%$ (Invertido)	$+5,5\%$ (Quase ordenado)
`sort_unstable`	$-194,3\%$ (Duplicados)	$+20,0\%$ (Zigue-zague)
`sort`	$-98,0\%$ (Duplicados)	$+57,5\%$ (Zigue-zague)

Sort restritos a Zigue-zague ($+18,6\%$), Invertido ($+6,0\%$) e Duplicados ($+4,8\%$, significativo na seed 42 mas instável entre *pools*), degradação sistemática do Quicksort (até $-37,7\%$), com Tartarugas ($+0,0\%$) e Quase ordenado ($+5,5\%$) reprovados no teste pareado de robustez, confirmando a delimitação de aplicabilidade aos métodos adaptativos. Sob o critério pareado, as células não significativas em n=10^6 são Merge/Aleatório ($-0,9\%$) e Quicksort/Quase ordenado.

A Figura 4 estende o quadro por todos os tamanhos coletados (n=16–10^7): Insertion/Aleatório sobe de ≈0% em n=16 a um platô estável de ≈44% desde n=10^4; Bubble/Aleatório é não monotônico em n pequeno (pico de $+31,9\%$ em n=64) com alta em 10^5 (8,9–25,6%); Merge/Zigue-zague cresce monotonicamente (1,8–18,6%), enquanto Merge/Invertido é negativo em n pequeno (até $-5,3\%$), positivo no meio ($+3,3$–$+11,5\%$) e passa a $-2,2\%$ em 10^7; Quicksort/Aleatório atenua com o tamanho ($-10,6$ a $-1,8\%$); Quicksort/Quase ordenado é não monotônico e positivo apenas em 10^6 ($+5,5\%$, não robusto entre *pools*). Contra a referência `sort_unstable`, o método é sistematicamente desfavorável em todos os tamanhos (StdUnstable/Aleatório de $-0,9\%$ em n=16 até $-77,5\%$ em n=1.000), e Insertion/Serra só fica positivo acima de n=128 ($+17$–$+53\%$), com Insertion/Tubo plano próximo de zero — evidência de que as tendências por tamanho não se estabilizam uniformemente e devem ser relatadas por topologia.

5. Considerações Finais

Este trabalho apresentou e avaliou um pré-processamento simétrico de complexidade $O(n)$ destinado à redução do número de inversões em sequências de entrada para algoritmos de ordenação. Na maioria das entradas não alinhadas, a abordagem removeu de 40% a 62% das inversões a ≈1,0 ns/elemento, gerando ganhos de 14% a 60% em algoritmos quadráticos adaptativos (Insertion Sort e Bubble Sort) em n=10.000; a eliminação quase total de inversões e os *speedups* de ×386–2.280 ocorreram apenas nas entradas alinhadas por simetria (Invertido, Zigue-zague) e não devem ser generalizados. Os ganhos se materializam quando a redução do custo de ordenação supera o custo da etapa preliminar, satisfazendo $C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}} < C_{\text{original}}$; para métodos adaptativos, isso assume a forma acionável $\Delta I \gtrsim 5n$ (Seção 3.4), obedecida por todos os desfechos em n=10.000. As comparações contra o mesmo algoritmo são relatadas ao lado dos ordenadores mais rápidos disponíveis (`sort_unstable`/`sort`) e da detecção de runs, que delimitam estritamente o escopo prático (Seção 4.2): o método jamais supera o ordenador padrão, e a detecção de runs sozinha captura o extremo das entradas alinhadas.

Em relação ao algoritmo quadrático não adaptativo avaliado, o Selection Sort confirmou a hipótese de neutralidade: variações de $-1,0\%$ a $+3,1\%$, robustamente significativas apenas no Invertido sob a regra pareada (Tartarugas significativo na seed 42 mas instável entre *pools*, Zigue-zague não significativo), com exceção de uma degradação consistente de ≈9–13% na entrada totalmente invertida (ICs pareados de 95%: $-9,1\%$ em n=10.000, $-12,8\%$ em n=100.000), rastreada por contagens de operações e inspeção de *assembly* à assimetria de *layout* de desvios do laço interno, e não a taxas de predição (Seção 4.3). Esse resultado, previsto teoricamente pela invariância do número de comparações ($n(n-1)/2$), delimita claramente que a redução de inversões não se converte em ganho para métodos não adaptativos.

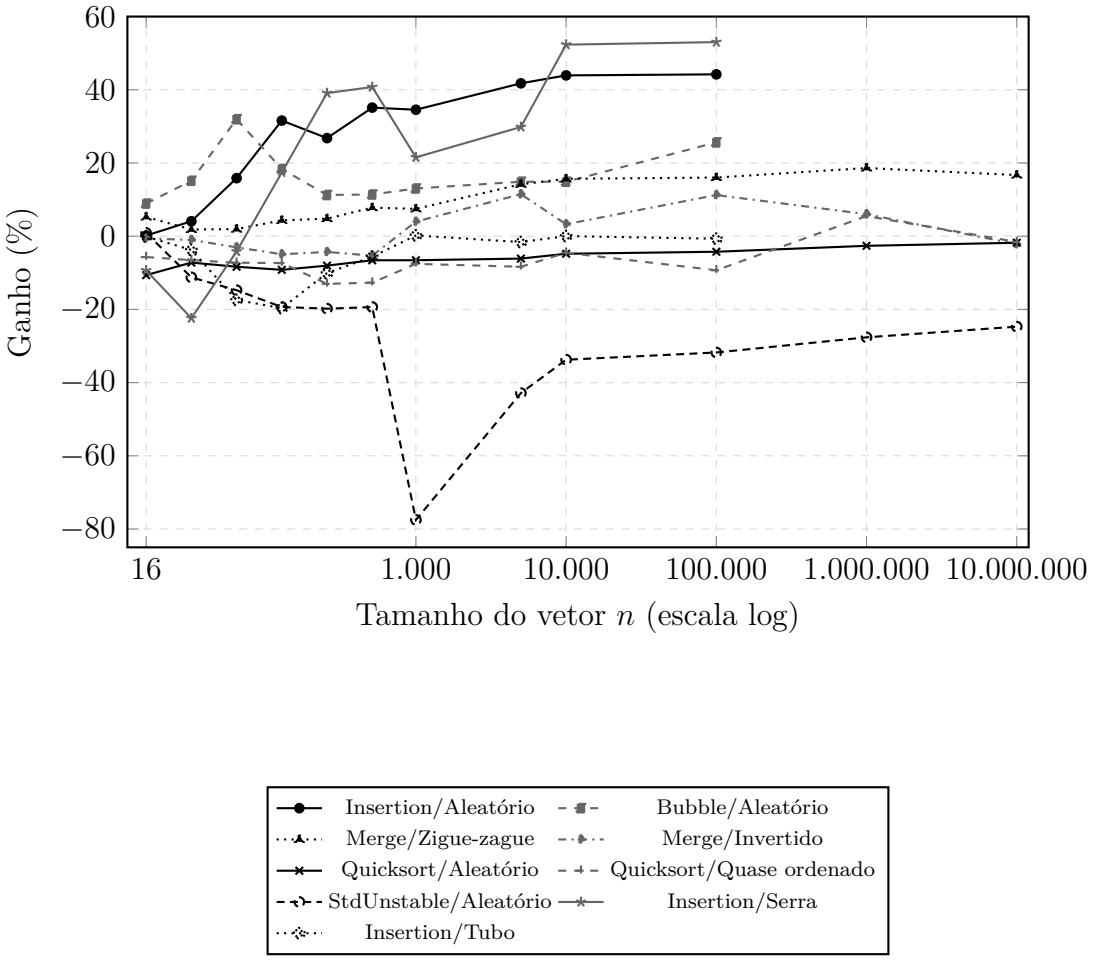


Figura 4. Ganho do pré-processamento em função do tamanho da entrada para pares algoritmo–topologia selecionados (mesmas médias do Criterion; métodos quadráticos limitados a $n{=}10^5$; lacunas são células não planejadas).

Por outro lado, nos algoritmos de complexidade $O(n \log n)$ avaliados, a aplicação do método revelou limitações importantes. Com a implementação de Quicksort utilizada (particionamento de três vias e mediana de três), o pré-processamento causou degradação sistemática de desempenho — de 4% a 8% na maioria das topologias ($-4,5\%$ para Zigue-zague em n=10^6) e de ≈31%–38% em *Duplicados* e *Invertido* — em grande parte na escala do próprio *overhead* de pré-processamento, além de uma degenerescência de entrada ordenada diagnosticada como interação pivô/DNF (comparações por $n \ln n$ subindo de 11 a 71 no Invertido com profundidade rasa), cujo gatilho exato permanece como trabalho futuro.

No Merge Sort os efeitos foram mistos, com ganhos restritos às topologias estruturalmente mais afetadas pela varredura simétrica (Zigue-zague $+15,7\%$ em n=10.000 e $+18,6\%$ em n=10^6; Invertido $+3,3\%$ e $+6,0\%$, respectivamente) e degradação nas demais. Tal constatação indica que a viabilidade prática da técnica deve ser estritamente condicionada a algoritmos quadráticos adaptativos e a entradas com alta desordem estrutural, não se estendendo a métodos quasilineares de forma geral e, em particular, não beneficiando algoritmos não adaptativos como o Selection Sort.

Como limitações, registram-se a restrição a uma única máquina com Windows e a chaves `i32`, o controle apenas parcial de escalonamento de frequência, afinidade SMT e resolução do temporizador; o viés de seleção das topologias sintéticas e o caráter operacional do rótulo "Real"; a inferência pareada com estabilidade entre *pools* restrita a n=10^4 e n=10^6; e a ausência de contadores de hardware, de modo que as atribuições a predição de desvios e cache permanecem hipóteses (Seção 3.5).

Como trabalhos futuros, recomenda-se (i) a derivação da forma fechada incluindo os ajustes adjacentes (o termo de primeira ordem $\approx n^2/12$ é derivado na Seção 3.4) e a validação da anomalia do Quicksort contra uma implementação de referência (pdqsort); (ii) a realização de testes em segunda máquina e em ambiente Linux com a infraestrutura `perf_event`, viabilizando a medição direta de *cache misses* e *branch mispredictions*; e (iii) a exploração de particionamentos alternativos, passadas tipo Shell e técnicas adaptativas recentes como *BlockQuicksort* [Edelkamp and Weiß 2016] e *Timsort* [Auger et al. 2018] como base comparativa.

6. Uso de Inteligência Artificial

Durante o desenvolvimento deste trabalho, os autores utilizaram ferramentas de inteligência artificial generativa como apoio à elaboração e à revisão do texto, à conferência da execução dos testes e à organização da análise dos resultados experimentais. Essas ferramentas não foram utilizadas para gerar dados experimentais ou produzir resultados numéricos. Todo conteúdo, decisão metodológica, resultado e interpretação apresentados neste artigo foram conferidos, discutidos e validados pelos autores, que mantêm responsabilidade integral pela precisão, originalidade e integridade do trabalho. O uso de IA não substituiu o julgamento científico dos autores nem a responsabilidade destes sobre o conteúdo científico.

7. Repositório da Pesquisa

O código-fonte em Rust, o *harness* de *benchmark*, os scripts de geração e de análise dos dados, o *asset* de bytes utilizado na topologia Real e os arquivos CSV que fundamentam as tabelas e figuras deste artigo estão disponíveis publicamente no repositório `https://github.com/Zidan-09/presorting-algorithm`. O repositório reúne a implementação dos algoritmos de ordenação avaliados, do pré-processamento simétrico e os procedimentos experimentais necessários à reprodução dos resultados, que pode ser realizada por meio do comando `cargo bench`.

A. Tabelas completas de tempos de execução

Este apêndice apresenta os valores por célula (média ± meia-largura do IC 95%) que fundamentam as Tabelas 4, 6 e 9, com as marcas de significância do delineamento pareado (* IC 95% do *bootstrap* exclui o zero na seed 42; † adicionalmente estável em sinal nos cinco *pools*).

Tabela 10. Tempo médio por execução (em µs) e ganho do pré-processamento para vetores de 10.000 elementos: algoritmos clássicos nas seis topologias clássicas. Fonte: Criterion, seed 42.

Algoritmo	Tipo	Puro	Com pré	Ganho
Merge Sort	Aleatório	451,57 ± 1,66	463,03 ± 1,49	-2,5%†
Merge Sort	Tartarugas	122,36 ± 0,60	139,68 ± 1,82	-14,2%†
Merge Sort	Zigue-zague	135,37 ± 0,66	114,16 ± 0,51	+15,7%†
Merge Sort	Quase ordenado	137,14 ± 1,58	142,22 ± 0,93	-3,7%†
Merge Sort	Duplicados	201,45 ± 0,73	203,87 ± 1,66	-1,2%
Merge Sort	Invertido	126,92 ± 0,96	122,77 ± 1,09	+3,3%†
Quicksort	Aleatório	360,74 ± 1,18	378,06 ± 1,34	-4,8%*
Quicksort	Tartarugas	140,18 ± 1,75	151,37 ± 1,47	-8,0%*
Quicksort	Zigue-zague	381,21 ± 4,46	379,51 ± 4,31	+0,5%*
Quicksort	Quase ordenado	217,15 ± 1,39	226,97 ± 1,35	-4,5%
Quicksort	Duplicados	41,45 ± 0,35	55,70 ± 0,56	-34,4%†
Quicksort	Invertido	328,39 ± 4,70	454,47 ± 9,17	-38,4%†
Insertion Sort	Aleatório	5.209,69 ± 40,87	2.921,09 ± 18,70	+43,9%†
Insertion Sort	Tartarugas	6.330,42 ± 40,35	3.801,57 ± 15,96	+40,0%†
Insertion Sort	Zigue-zague	5.249,97 ± 31,16	13,60 ± 0,16	+99,7%†
Insertion Sort	Quase ordenado	188,55 ± 4,27	134,69 ± 3,60	+28,6%†
Insertion Sort	Duplicados	3.673,33 ± 32,52	1.456,81 ± 19,69	+60,3%†
Insertion Sort	Invertido	10.725,42 ± 98,39	12,81 ± 0,23	+99,9%†
Bubble Sort	Aleatório	23.314,17 ± 91,56	19.847,68 ± 62,53	+14,9%†
Bubble Sort	Tartarugas	18.790,39 ± 62,61	13.857,28 ± 72,47	+26,2%†
Bubble Sort	Zigue-zague	18.469,42 ± 67,66	16,00 ± 0,18	+99,9%†
Bubble Sort	Quase ordenado	16.513,40 ± 137,86	13.788,51 ± 51,03	+16,5%†
Bubble Sort	Duplicados	20.765,80 ± 84,42	16.600,83 ± 97,35	+20,1%†
Bubble Sort	Invertido	21.031,38 ± 140,17	9,22 ± 0,19	+100,0%†
Selection Sort	Aleatório	21.106,62 ± 176,37	21.226,87 ± 113,10	-0,6%
Selection Sort	Tartarugas	20.797,92 ± 86,62	20.156,05 ± 106,47	+3,1%*
Selection Sort	Zigue-zague	20.470,58 ± 52,68	20.447,90 ± 62,51	+0,1%
Selection Sort	Quase ordenado	20.617,08 ± 87,96	20.704,93 ± 119,86	-0,4%
Selection Sort	Duplicados	21.299,72 ± 150,99	21.516,23 ± 169,19	-1,0%
Selection Sort	Invertido	19.150,38 ± 353,49	20.900,45 ± 113,30	-9,1%†

Tabela 11. Tempo médio por execução (em µs) e ganho do pré-processamento para vetores de 10.000 elementos: todos os oito métodos nas novas topologias.

Algoritmo	Tipo	Puro	Com pré	Ganho
Merge Sort	Serra	138,85 ± 0,69	143,46 ± 0,70	-3,3%*
Merge Sort	Tubo	119,53 ± 0,66	125,29 ± 0,81	-4,8%†
Merge Sort	Runs	115,81 ± 0,54	121,84 ± 0,41	-5,2%†
Merge Sort	Real	279,28 ± 1,11	279,26 ± 1,20	+0,0%*
Quicksort	Serra	19,74 ± 0,19	26,48 ± 0,20	-34,2%†
Quicksort	Tubo	295,87 ± 2,20	298,74 ± 2,06	-1,0%†
Quicksort	Runs	300,73 ± 2,62	306,88 ± 2,83	-2,0%
Quicksort	Real	31,78 ± 0,21	39,17 ± 0,26	-23,3%†
Insertion Sort	Serra	4.820,54 ± 21,14	2.297,88 ± 13,80	+52,3%†
Insertion Sort	Tubo	5.168,19 ± 25,43	5.166,41 ± 29,37	+0,0%
Insertion Sort	Runs	710,33 ± 10,82	692,84 ± 4,64	+2,5%
Insertion Sort	Real	4.691,35 ± 37,82	2.710,84 ± 14,21	+42,2%†
Bubble Sort	Serra	18.316,55 ± 110,17	12.120,68 ± 67,03	+33,8%†
Bubble Sort	Tubo	17.928,72 ± 51,51	18.059,14 ± 49,91	-0,7%
Bubble Sort	Runs	3.977,62 ± 21,96	3.965,26 ± 16,84	+0,3%*
Bubble Sort	Real	21.779,73 ± 66,43	18.826,62 ± 63,05	+13,6%†
Selection Sort	Serra	20.595,88 ± 66,65	20.682,48 ± 82,46	-0,4%
Selection Sort	Tubo	20.004,16 ± 71,15	19.909,36 ± 65,78	+0,5%
Selection Sort	Runs	20.419,03 ± 55,93	20.175,78 ± 55,75	+1,2%
Selection Sort	Real	20.810,97 ± 72,65	20.823,25 ± 68,90	-0,1%
`sort_unstable`	Serra	23,16 ± 0,22	28,98 ± 0,14	-25,1%†
`sort_unstable`	Tubo	71,66 ± 0,33	76,19 ± 0,46	-6,3%†
`sort_unstable`	Runs	61,31 ± 0,28	66,90 ± 0,35	-9,1%†
`sort_unstable`	Real	29,29 ± 0,21	37,13 ± 0,26	-26,8%†
`sort`	Serra	28,87 ± 0,40	32,55 ± 0,21	-12,8%†
`sort`	Tubo	20,00 ± 0,13	34,25 ± 0,14	-71,3%†
`sort`	Runs	29,62 ± 0,21	38,06 ± 0,19	-28,5%†
`sort`	Real	34,01 ± 0,41	39,27 ± 0,29	-15,5%†
`desc_reverse`	Serra	4.858,18 ± 36,03	2.346,63 ± 33,87	+51,7%†
`desc_reverse`	Tubo	5.172,80 ± 33,30	5.221,97 ± 31,13	-0,9%
`desc_reverse`	Runs	695,96 ± 4,87	698,58 ± 5,46	-0,4%
`desc_reverse`	Real	4.690,61 ± 28,75	2.720,19 ± 21,05	+42,0%†

Tabela 12. Tempo médio (ms) e ganho do pré-processamento para vetores de 1.000.000 de elementos: métodos quasilineares e baselines padrão (quadráticos omitidos por inviabilidade temporal). Fonte: Criterion, 50 amostras, IC 95%. Linhas abaixo da regra são as novas topologias (Real excluído pelo teto do asset nativo).

Algoritmo	Tipo	Puro (ms)	Com pré (ms)	Ganho
Merge Sort	Aleatório	68,44 ± 0,80	69,04 ± 0,59	-0,9%
Merge Sort	Tartarugas	16,66 ± 0,16	18,57 ± 0,38	-11,5%†
Merge Sort	Zigue-zague	18,62 ± 0,30	15,15 ± 0,14	+18,6%†
Merge Sort	Quase ordenado	20,15 ± 0,30	20,57 ± 0,28	-2,1%*
Merge Sort	Duplicados	26,57 ± 0,33	25,29 ± 0,27	+4,8%*
Merge Sort	Invertido	15,98 ± 0,32	15,02 ± 0,13	+6,0%†
Quicksort	Aleatório	53,27 ± 0,14	54,67 ± 0,11	-2,6%†
Quicksort	Tartarugas	101,17 ± 0,75	101,17 ± 0,77	+0,0%*
Quicksort	Zigue-zague	314,61 ± 2,36	328,79 ± 2,27	-4,5%†
Quicksort	Quase ordenado	32,74 ± 0,30	30,94 ± 0,26	+5,5%
Quicksort	Duplicados	3,97 ± 0,02	5,21 ± 0,02	-31,4%†
Quicksort	Invertido	267,65 ± 1,56	368,64 ± 1,04	-37,7%†
`sort_unstable`	Aleatório	10,81 ± 0,07	13,80 ± 0,06	-27,6%†
`sort_unstable`	Tartarugas	6,77 ± 0,02	7,02 ± 0,03	-3,6%*
`sort_unstable`	Zigue-zague	12,07 ± 0,14	9,66 ± 0,04	+20,0%†
`sort_unstable`	Quase ordenado	10,99 ± 0,03	11,51 ± 0,03	-4,8%†
`sort_unstable`	Duplicados	1,39 ± 0,01	4,10 ± 0,02	-194,3%†
`sort_unstable`	Invertido	0,40 ± 0,01	0,76 ± 0,01	-87,1%†
`sort`	Aleatório	15,10 ± 0,04	18,02 ± 0,10	-19,4%†
`sort`	Tartarugas	3,02 ± 0,02	3,12 ± 0,02	-3,4%*
`sort`	Zigue-zague	15,54 ± 0,05	6,60 ± 0,03	+57,5%†
`sort`	Quase ordenado	11,60 ± 0,16	12,06 ± 0,04	-4,0%†
`sort`	Duplicados	2,53 ± 0,02	5,01 ± 0,03	-98,0%†
`sort`	Invertido	0,42 ± 0,00	0,79 ± 0,01	-88,6%†
Merge Sort	Serra	18,86 ± 0,15	19,29 ± 0,20	-2,3%
Merge Sort	Tubo	15,56 ± 0,20	16,01 ± 0,15	-2,9%
Merge Sort	Runs	14,90 ± 0,26	15,56 ± 0,21	-4,4%
Quicksort	Serra	2,94 ± 0,01	3,22 ± 0,01	-9,3%†
Quicksort	Tubo	4.070,08 ± 9,70	4.071,58 ± 10,51	+0,0%*
Quicksort	Runs	248,60 ± 0,97	248,97 ± 0,94	-0,1%
`sort_unstable`	Serra	2,52 ± 0,01	2,77 ± 0,01	-10,2%*
`sort_unstable`	Tubo	11,98 ± 0,03	12,53 ± 0,03	-4,6%*
`sort_unstable`	Runs	9,35 ± 0,02	9,82 ± 0,02	-5,0%†
`sort`	Serra	3,53 ± 0,01	3,53 ± 0,01	+0,0%
`sort`	Tubo	2,45 ± 0,06	3,88 ± 0,05	-58,1%†
`sort`	Runs	3,25 ± 0,01	4,00 ± 0,01	-22,9%†

Referências

Auger, N., Jugé, V., Nicaud, C., and Pivoteau, C. (2018). On the worst-case complexity of timsort. In *Proceedings of the 26th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2018)*, volume 112 of *LIPIcs*, pages 4:1–4:13.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., and Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 4th edition.

Edelkamp, S. and Weiß, A. (2016). Blockquicksort: Avoiding branch mispredictions in quicksort. In *Proceedings of the 24th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2016)*, volume 57 of *LIPIcs*, pages 38:1–38:16.

Estivill-Castro, V. and Wood, D. (1992). A survey of adaptive sorting algorithms. *ACM Computing Surveys*, 24(4):441–476.

Gil, A. C. (2019). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. Editora Atlas Ltda.

Hwang, H.-K., Yang, B.-Y., and Yeh, Y.-N. (2000). Presorting algorithms: An average-case point of view. *Theoretical Computer Science*, 242(1-2):29–40.

Kaligosi, K. and Sanders, P. (2006). How branch mispredictions affect quicksort. *Journal of Experimental Algorithmics*, 11. Também apresentado em ESA 2006.

Knuth, D. E. (1973). *The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching*. Addison-Wesley, Reading, MA.

Mannila, H. (1985). Measures of presortedness and optimal sorting algorithms. *IEEE Transactions on Computers*, C-34(4):318–325. Versão estendida publicada originalmente como resumo no ICALP 1984 (LNCS 172, pp. 324–336).

Sampieri, R. H., Collado, C. F., and Lucio, M. d. P. B. (2021). *Metodologia de pesquisa*. Penso.

Sedgewick, R. and Wayne, K. D. (2011). *Algorithms*. Addison-Wesley, Upper Saddle River, 4th edition.

Ziviani, N. (2021). *Projeto De Algoritmos Com Implementações Em Java E C++*. Cengage Learning.